

Insights estratégicos con Gemini

Plan de evolución para incorporar análisis asistido por IA, comparación de datos y publicación controlada de insights.

Semana 2

Documento de planificación retrospectiva

Base funcional: estructura actual del proyecto

SECCIÓN 01

Visión de la segunda iteración

La segunda semana conserva la ingesta y el reporte de CSV, pero transforma el reporte descriptivo en un análisis estratégico generado con Gemini y sujeto a un flujo editorial antes de llegar al trabajador.

Resultado de la semana: el administrador carga datos, revisa su estructura, elige una comparación, solicita un insight a Gemini, guarda el resultado como borrador y lo publica para el trabajador.

Dependencias heredadas de la semana 1

- Autenticación operativa, perfiles admin/worker y políticas RLS.
- Parser y persistencia de CSV por dataset, tabla y fila.
- Reporte descriptivo y métricas del mini CRM.
- Navegación diferenciada y vista de consulta para el trabajador.

Nuevos objetivos

Objetivo	Resultado verificable
Análisis asistido	Gemini recibe un contexto compacto y devuelve JSON estructurado.
Comparación	Permitir CRM contra dataset externo y dataset propio contra externo.
Trazabilidad	Guardar entradas resumidas, resultado, autor, fecha y referencias de dataset.
Control editorial	El insight nace como borrador y solo llega al trabajador al publicarse.
Consumo claro	Detalle con brecha, causa, comparación, recomendaciones, plan y conclusión.

SECCIÓN 02

Alcance y requisitos funcionales

Incluido

- Clasificar datasets como datos propios (internal) o competencia/tercero (external).
- Asignar roles semánticos opcionales a columnas: producto, monto, fecha y categoría.
- Construir un resumen numérico y categórico antes de llamar al modelo para reducir volumen y ruido.
- Obtener una instantánea del CRM: ventas de 30 días, ticket promedio, producto principal y cantidad de ventas.
- Generar análisis CRM vs. dataset externo o dataset interno vs. dataset externo.
- Persistir insights, listar borradores, publicar/despublicar y mostrar solo publicados al trabajador.

Fuera de alcance

- Entrenamiento o ajuste fino de modelos, chat libre, agentes autónomos y ejecución automática de recomendaciones.
- Rol analista, permisos granulares, proyectos, invitaciones y creación de usuarios desde el panel.
- Envío de prompts con todas las filas del archivo; se usarán resúmenes y top 25 para controlar costo y latencia.

Contrato del resultado de IA

Campos	Uso en el producto
title + gap	Nombre breve y brecha detectada.
probableCause + recommendations[]	Hipótesis explicativa y acciones sugeridas.
comparison[] + improvementPlan[]	Valores propio/externo y secuencia accionable.
competitorAdvantage + conclusion	Ventaja observada, oportunidad y síntesis estratégica.

SECCIÓN 03

Arquitectura de integración con Gemini

01 Dataset normalizado	02 Resumen / breakdown	03 Prompt con contexto CRM	04 Gemini JSON	05 Validar y persistir
---------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------------

Componente	Responsabilidad
datasetSummary.service	Resume columnas; identifica producto y monto; agrupa totales por producto.
crmMetrics.service	Calcula la fotografía operativa utilizada como referencia interna.
aiInsights.service	Arma prompts, invoca Gemini, interpreta JSON, guarda, lista y publica insights.
DatasetDetailPage	Permite elegir tabla, editar esquema semántico y lanzar la comparación.
InsightDetailPage	Presenta el análisis y controla publicación para el perfil autorizado.
WorkerInsightsPage	Lista exclusivamente análisis publicados y abre su detalle.

Diseño del prompt

- Definir el modelo como analista comercial senior y solicitar respuesta en español.
- Adjuntar métricas CRM y resúmenes de la tabla, no el archivo original completo.
- Para dos datasets, normalizar nombres de producto, calcular coincidencias y brecha porcentual.
- Limitar desgloses a los 25 elementos más relevantes para controlar tamaño del contexto.
- Exigir exclusivamente JSON con esquema fijo y temperatura moderada (0.4).

Decisión de diseño: la IA interpreta y recomienda; los cálculos base se realizan de forma determinista antes de la llamada para mejorar trazabilidad.

SECCIÓN 04

Datos, estados y seguridad

Cambio de datos	Definición
datasets.source_type	internal o external; determina opciones de comparación.
dataset_tables.columns	Añade rol semántico opcional sin romper datasets existentes.
insights	Referencias, modo, secciones analíticas, snapshots, autor y estado editorial.
published / published_at	Controla visibilidad para trabajadores y registra la publicación.

Máquina de estados del insight

01 Generando	02 Borrador guardado	03 Revisión admin	04 Publicado	05 Opcional: despublicado
-----------------	-------------------------	----------------------	-----------------	------------------------------

Políticas de autorización

- Administrador: administra datasets, genera, revisa y cambia el estado de publicación.
- Trabajador: consulta únicamente insights con published = true; no puede mutarlos.
- El autor y las referencias quedan persistidos para auditoría.
- La API de Gemini requiere secreto de entorno; para producción se recomienda proxy/Edge Function para no exponer la clave en el bundle web.
- Las respuestas externas se validan y cualquier JSON inválido se convierte en un error controlado sin guardar resultados parciales.

SECCIÓN 05

Experiencia de usuario y flujos

Flujo principal del administrador

01 Subir CSV	02 Marcar fuente	03 Revisar reporte	04 Mapear columnas	05 Elegir comparación	06 Generar insight
-----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

- La pantalla debe indicar claramente si el dataset representa datos propios o externos.
- El editor de esquema permite corregir tipo, visibilidad y rol semántico antes del análisis.
- Durante la llamada se bloquea la acción duplicada y se muestra un estado de generación.
- Al completar, se navega al detalle del borrador para revisión editorial.
- Publicar exige una acción explícita; despublicar revoca inmediatamente la visibilidad del trabajador.

Flujo del trabajador

01 Ingresar	02 Abrir Insights	03 Listar publicados	04 Consultar detalle	05 Aplicar recomendaciones
----------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------

Estados de interfaz requeridos

Estado	Respuesta de la interfaz
Sin datasets	Invitar a cargar el primer archivo.
Sin comparación compatible	Explicar qué tipo de dataset falta.
Gemini procesando	Indicador visible y controles deshabilitados.
Gemini falla	Mensaje recuperable; conservar dataset y edición.
Sin insights publicados	Estado vacío informativo para trabajador.
Insight publicado	Etiqueta, fecha y acceso al detalle.

SECCIÓN 06

Plan de implementación, pruebas y riesgos

Orden	Trabajo	Criterio de salida
1	Migrar source_type, roles de columna e insights.	Esquema compatible con datos anteriores.
2	Crear cálculos de resumen y snapshot CRM.	Resultados deterministas con fixtures.
3	Definir prompts, esquema JSON y adaptador Gemini.	Respuesta válida y errores traducidos.
4	Implementar selección y generación en detalle de dataset.	Dos modos de comparación completos.
5	Agregar detalle, publicación y vista worker.	Borradores ocultos para worker.
6	Pruebas, control de costos y observabilidad.	Aceptación end-to-end.

Casos de prueba críticos

- Dataset externo vs. CRM y dataset interno vs. externo, con y sin productos coincidentes.
- Respuesta JSON correcta, bloque markdown, respuesta vacía, JSON inválido, 401, 429 y 5xx.
- Insight recién creado permanece oculto para worker; aparece tras publicar y desaparece al despublicar.
- Un trabajador no puede publicar mediante llamada directa a Supabase.

Riesgos

Riesgo	Tratamiento planificado
Alucinación	Separar cálculos de interpretación y conservar snapshots.
Costo / latencia	Resumir, limitar top 25 y bloquear duplicados.
Clave expuesta	Usar backend seguro antes de producción.
Cambio / contenido	Centralizar adaptador, validar esquema y exigir revisión humana.

Definición de terminado

- Ambos modos generan un insight persistido, trazable y con JSON validado.
- Los fallos no dejan registros incompletos ni exponen secretos.
- Admin controla publicación y worker solo recibe contenido publicado.